

EKSAMIOSA 2 - 16. juuni 2022

Eksamitöö sooritamisel peab arvestama veebi teel tehtava kontrolltöö reeglitega - moodle'is jaotis *JUHISED* → *Kaugkontrolltöö üldreeglid*. Töös nõutud meetodid tuleb esitada automaatkontrollile failina **Kt2.java**, vastava malli saab moodle'ist. **Link ekraanisalvestuse videole** tuleb laadida moodle'isse ülesande püstituse vastusena hiljemalt 12 tundi peale töö esitamist.

Lahendamisaega on 105 minutit, selle lõppedes peab lahendusfail olema üles laetud moodle'isse. Kontrolltöö loetakse arvestatuks, kui mingist ülesandest saadakse vähemalt 4 punkti. Töö ajal automaatkontrollis antavad punktid on testimaks, kas lahendus kompileerub. Peale töö toimumist käitatakse teised testid.

Ülesannete lahendusteks kirjutatud meetodid (või nende poolt väljakutsutavad ülesannet sisuliselt lahendavad abimeetodid) **peavad olulisel määral kasutama rekursiooni**, vajadusel järgides ülesandes täpsustatud liiki. Lahendused, mis suurel määral vaatlevad lootusetuid harusid, ei saa maksimumpunkte. **Klassimuu-tujate ega tsüklite kasutamine ei ole lubatud, kui see pole ülesande juures ilmutatult lubatud. Viidatüüpi muutuja kasutamine sisuliselt globaalse muu-tuja rollis ei ole samuti lubatud.**

Ülesanne 1 (5 punkti)

Koostada meetod

```
public static int vahelduvSumma(int[] a),
```

mis algusest alustatades järjest liidab ja lahutab antud massiivi elemendid vaheldumisi ja tagastab tulemuse. Tühjal massiivil tuleb tagastada väärtus 0. Näiteks:

- massiivi [7, 2, 3] korral tuleb tagastada arv $8(7 - 2 + 3 = 8)$;
- massiivi [3, 1] korral tuleb tagastada arv 2.

Ülesanne 2 (5 punkti)

(Järjendi *a osajärjend* on mittetühi järjend, mis saadakse, valides järjendist *a* elemente indeksi kasvades.)

Ülesandeks on teha kindlaks, kas üks järjend on teise järjendi osajärjendiks. Koostada meetod

```
public static boolean kasOsajärjend(int[] a, int[] b),
```

mis etteantud kahe täisarvujärjendi korral kontrollib, kas esimene on teise osajärjend.

Kokkulepe. Järjend *null* on iga teise järjendi osajärjend.

Näiteks

- järjend {3, 7, 4} on järjendi {1, 2, 3, 8, 7, 4, 7} osajärjend;
- järjend {3, 7, 4} ei ole järjendi {7, 5, 8, 3, 6, 4} osajärjend;
- järjend {3, 3, 4} ei ole järjendi {7, 5, 8, 3, 6, 4} osajärjend.

Ülesanne 3 (5 punkti)

Koostada meetod

```
public static void summad34(int n),
```

mis väljastab ekraanile kõik argumendina etteantud arvu esitused liidetavate 3 ja 4 summana (igal real üks lahutus), kus kumbki liidetav esineb vähemalt ühe korra ja arvusid 4 ei ole rohkem kui arvusid 3. Liidetavate järjestuse poolest erinevad esitused loeme erinevaks, järjestuse poolest sama esitus korduda ei või. Võib kontrollimata eeldada, et argument on positiivne.

Näiteks:

- argumendil 7 on oodatav väljund

3+4

4+3

- argumendil 19 on oodatav väljund

3+3+3+3+3+4

3+3+3+3+4+3

3+3+3+4+3+3

3+3+4+3+3+3

3+4+3+3+3+3

4+3+3+3+3+3

Paneme tähele, et siin lahutused $3 + 4 + 4 + 4 + 4$, $4 + 3 + 4 + 4 + 4$, $4 + 4 + 3 + 4 + 4$, $4 + 4 + 4 + 3 + 4$ ja $4 + 4 + 4 + 4 + 3$ ei sobi.

- argumendil 8 ei väljastata midagi.

Väljundis ei tohi olla tühje ridu ega ülearuseid sümboleid